



扬哥
厦门大学
2009 — 2020 年真题汇总

现在缺厦门大学 2014- 2015 年、2017- 2018 年数分真题, 2020 年高代真题, 欢迎读者提供, 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 厦门大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 厦门大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 厦门大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 厦门大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 厦门大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	11
6 厦门大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	12
7 厦门大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	13
8 厦门大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	14
9 厦门大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	15
10 厦门大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	16
11 厦门大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	17
12 厦门大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	18
13 厦门大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	20
14 厦门大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	22
15 厦门大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	24
16 厦门大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	26
17 厦门大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	28
18 厦门大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	30
19 厦门大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	32

1. 厦门大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 设 $\{a_n\}$ 为单调数列, 若存在一收敛子列 $\{a_{n_j}\}$, 这时有 ().

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j}$;
- B. $\{a_n\}$ 不一定收敛;
- C. $\{a_n\}$ 不一定有界;
- D. 当且仅当预先假设了 $\{a_n\}$ 为有界数列时, 才有 A 成立.

2. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则有 ().

- A. 当 I 开区间时, $f(I)$ 必为开区间;
- B. 当 I 闭区间时, $f(I)$ 必为闭区间;
- C. 当 $f(I)$ 开区间时, I 必为开区间;
- D. 以上 A, B, C 都不一定成立.

3. 设 $f(x)$ 在某去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 这时有 ().

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$ 存在, 则 $f'(x_0) = A$;
- B. 若 f 在 x_0 连续, 则 A 成立;
- C. 若 $f'(x_0) = A$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = A$.
- D. 以上 A, B, C 都不一定成立.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则有 ().

- A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定连续;
- B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上至多只有有限个间断点;
- C. $f(x)$ 可以是无界函数;
- D. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的连续点必定稠密.

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一正项级数, 这时有 ().

- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$;
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1$;
- D. 以上 A, B, C 都不一定成立.

二、解答题

1. (15 分) 设 $a > 0$, $\sigma > 0$, $a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{\sigma}{a} \right)$, $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right)$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

2. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 并且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0,$$

证明 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

3. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 定义

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导数.

4. (15 分) 求积分

$$\iint_S xy^2 dydz + yz^2 dzdx + zx^2 dxdy,$$

其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, $-1 \leq z \leq 1$ 部分的外侧.

5. (15 分) 证明:

(1) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{2^n}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 一致收敛;

(2) 存在 $\varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos \varepsilon \sin^{n-1} \varepsilon}{2^n} = \frac{2}{\pi}.$$

2. 厦门大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 并且满足方程 $f''(x) + 3[f'(x)]^2 + 2e^x f(x) = 0$, 设 x_0 为 $f(x)$ 的一个驻点并且满足 $f(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 有 ().
A. 取极大值;
B. 取极小值;
C. 不取极值;
D. 不能确定.
2. 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$, ($k > 0$) 在区间 $(0, +\infty)$ 内零点的个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不能确定
3. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 为同价无穷小量, 则 $n = ()$.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 下列命题正确的是 ().
A. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且有原函数 $F(x)$, 则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$;
B. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上可导;
C. 如果 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f(x)|$ 不一定在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;
D. 如果 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, .
5. 设 $a > 0$, $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内满足 $f''(x) > 0$, 且 $|f(x)| \leq x^2$, $I = \int_{-a}^a f(x)dx$, 则必有 ().
A. $I = 0$ B. $I > 0$ C. $I < 0$ D. 不确定

二、解答题

1. (10 分) 设 $f(x) = a_1 \sin(x) + a_2 \sin(2x) + \cdots + a_n \sin(nx)$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, a_i ($i = 1, 2, \cdots, n$) 为实常数, 证明

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

2. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, $\eta > 0$. 在 $(-\infty, +\infty)$ 上通过下式定义函数

$$g(x) = \sup \{|f(y) - f(z)| \mid y, z \in (x - \eta, x + \eta)\}.$$

证明 g 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

3. (15 分) 设函数 φ 在区间 $[0, a]$ 上连续, 函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0$, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$. 证明

$$f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t)dt\right) \leq \frac{1}{a} \int_0^a f[\varphi(t)]dt.$$

4. (10 分) 设 $f_0(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续, 令

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)dt, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

证明 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0, a]$ 上一致收敛于 0.

5. (15 分) 求函数

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值.

6. (15 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, 其中 F 有一阶连续的偏导数, 证明

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

3. 厦门大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、选择题(本题共 30 分, 每小题 6 分)

1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内具有连续的二阶导数, 满足 $f'(x_0) = 0$, 并且 $f''(x_0) < 0$, 则 ().
A. $f(x)$ 在点 x_0 处取极大值;
B. $f(x)$ 在点 x_0 处取极小值;
C. $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点;
D. $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内单调减少.
2. 函数 $f(x) = \ln x - x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内零点的个数为 ().
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不能确定
3. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $e^{\sin x} - e^x$ 与 x^n 为同价无穷小量, 则 $n = ()$.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 下列命题正确的是 ().
A. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 且有原函数 $F(x)$, 则 $\left[\int_a^x f(t)dt\right]' = f(x)$;
B. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f(x)|$ 一定在 $[a, b]$ 上可积;
C. 如果 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $|f(x)|$ 一定在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积;
D. 如果 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, .
5. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内满足 $f''(x) > 0$, 且 $|f(x)| \leq x^4$, $I = \int_{-1}^1 f(x)dx$, 则必有 ().
A. $I = 0$ B. $I > 0$ C. $I < 0$ D. 不确定

二、解答题

1. (10 分) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有

$$f(0) = f(1) = 0, \min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1.$$

求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$.

2. (10 分)

设函数 $f(x) \in C[0, 1]$, 证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda f\left(\frac{x}{\lambda}\right) \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

3. (15 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\forall t > 0$, 都有

$$\left[\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right]^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx.$$

4. (15 分)

设 $0 < \lambda < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda^n a_0 + \lambda^{n-1} a_1 + \cdots + \lambda a_{n-1} + a_n) = \frac{a}{1-\lambda}.$$

5. (20 分) 设 $f_n(x) = e^{-nx^2} \cos x$, $x \in [-1, 1]$, n 为正整数. 证明:

(1) f_n 在 $[-1, 1]$ 上不一致收敛;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) dx = \int_{-1}^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$

6. (10 分) 证明有限闭区间上的连续函数能取到最小值.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在 a 点可微, 且 $f(a) \neq 0$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n.$$

8. (15 分) 计算

$$\iint_{[0, \pi] \times [0, 1]} y \sin(xy) dx dy.$$

9. (10 分) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

4. 厦门大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 $\{x_n\}$ 为有界正实数数列, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}.$$

2. (20 分) 设 $g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = u_0$, $f(u)$ 在 $u = u_0$ 处连续. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = f(u_0)$.

3. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上非恒为零, 存在任意阶导数, 并且对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都有 $|f^{(n)}(x) - f^{(n-1)}(x)| \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \cdots$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(x) = Ce^x$, 其中 C 为常数.

4. (15 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 满足方程

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x}.$$

求证在变换 $u = \frac{x}{y}$, $v = x$, $w = xz - y$ 之下, 上述方程将变为 $\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 0$.

5. (20 分) 函数 $f(x)$ 和函数 $g(x)$ 在 $x \geq a$ 时可导, 并且在 $x \geq a$ 时满足 $|f'(x)| \leq g'(x)$, 求证: 当 $x \geq a$ 时, 不等式 $|f(x) - f(a)| \leq |g(x) - g(a)|$ 成立.

6. (15 分) 设 $a_1, a_2, \cdots$ 为正实数列, 定义

$$s_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}, r_n = \frac{a_1^{-1} + a_2^{-1} + \cdots + a_n^{-1}}{n},$$

其中, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 均存在, 证明这两个极限之积不小于 1.

7. (15 分) 设 D 是 R^2 中的闭圆盘, f 是定义在 D 上的实函数, 证明若

$$\iint_D (f(x, y))^2 dx dy = 0,$$

则 f 在 D 中的连续点上的取值为零.

8. (15 分) 设 $\{na_n\}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛.

9. (15 分) 证明下列等式

$$\iiint_V \cos(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1 - u^2) \cos(ku) du.$$

其中, $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 为单位球, a, b, c 为常数.

5. 厦门大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 非负, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n)^{\frac{1}{n}} = a.$$

2. (15 分) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上为单调函数, 且 $f(a) > a$, $f(b) < b$, 求证: 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

3. (15 分) 设函数 $f \in C[a, b]$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x^2 f(x) dx = 1,$$

求证存在 $x_0 \in [0, 1]$, 满足 $|f(x_0)| \geq 12$.

4. (15 分) 函数 $u = u(x, y)$ 在整个平面上有二阶连续的偏导数, 求证

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

的充分必要条件是 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0$, 其中 $\vec{n}$ 为光滑封闭曲线 C 的单位外法向量.

5. (15 分) 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 且 $|f'(x)| \leq M$, 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2} (b-a)^2.$$

6. (20 分) 设 $\{f_n\}$ 为闭区间 $[a, b]$ 上的一个函数列, 并且满足

(1) 对任意 $z \in [a, b]$, $\{f_n(z)\}$ 是一个有界数列;

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x - y| < \delta$ 时, 对一切自然数 n , 有 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$.

证明: 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

7. (20 分) 设 f 在区间 $[a, b]$ 上非负, 连续且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(1) 证明 f 在区间 $[a, b]$ 上取到最大值;

(2) f 在区间 $[a, b]$ 上能否取到最小值? (回答问题并说明理由)

8. (20 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 可微且有界, 证明存在 $\{x_n\}^\infty \subset [0, +\infty)$, 使得 $x_n \rightarrow \infty$, 并且 $f'(x_n) \rightarrow 0$.

9. (15 分) 计算二重积分 $\iint_{\Sigma} z dx dy$. 其中 Σ 是三角形 $\{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z = 1\}$.

6. 厦门大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛的充分必要条件是

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx$$

收敛.

2. (20 分) 设 $f \in C^1[0, +\infty)$, $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$. 证明:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

存在;

(2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{2}.$$

3. (15 分) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, \dots, a_n\}}{n} = 0.$$

4. (20 分) 已知 $f(x)$ 有界, 且在 $\mathbb{R}$ 上连续, 设 $T > 0$, 证明: 存在数列 $\{x_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + T) - f(x_n)) = 0.$$

5. (20 分) 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f''(x) > 0$. 证明: $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)].$$

6. (15 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且有

$$\int_0^x f(t) dt \geq 0, \quad \int_a^b f(x) dx = 0.$$

证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \leq 0.$$

7. (20 分) 设 B 为单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的区域, ∂B 为其球面. 已知 f 为 k 次齐次函数. 即 $f(ax, ay, az) = a^k f(x, y, z)$. 证明:

$$\iint_{\partial B} f(x, y, z) dS = \iiint_B \Delta f dx dy dz.$$

其中:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

8. (20 分) 设有一张长方形纸片, 要在上面涂颜色, 长方形纸片内部涂颜色的面积为 $A \text{ cm}^2$, 边缘有空隙, 上下边宽度之和为 $r \text{ cm}$, 左右宽度为 $h \text{ cm}$. 意思是: 在长方形纸片上给矩形求: 当长方形纸片长 ($y \text{ cm}$) 和宽 ($x \text{ cm}$) 为多少时, 长方形面积最小?

7. 厦门大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 单调递减, 证明:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx < 0.$$

2. $f(x) \in [0, 1]$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) dx = f(0).$$

3. 在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 上, 且 $f(x)$ 连续, $f(f(x)) = x$, 证明: $\exists \xi$, 使得

$$f(\xi) = \xi.$$

4. 若

$$f(x, y) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0$, 讨论 $f(x)$ 的连续可微性.

5. $f(x, y)$ 在 $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续可微, $f(x, y)|_{\partial B} = 0$, 求

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \iint_{\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \frac{x f_x + y f_y}{x^2 + y^2} dx dy.$$

6. $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} > 0$, 证明: $\exists s, \forall t \in (c - s, c + s)$ 有

$$f(t) - f(x) > 0.$$

7. $f(x)$ 导函数在 $(a, b + 1)$ 上连续,

$$f_n(x) = n \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right),$$

证明: $f_n(x)$ 一致收敛于 $f'(x)$ (内闭).

8. 求

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)(2k+1)}.$$

8. 厦门大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知数列 $\{x_k\}$ 满足 $x_{k+1} = \frac{x_k^2}{2(x_k - 1)}$ ($k = 0, 1, \dots$), 且 $x_1 > 0$, 证明: 数列 $\{x_k\}$ 收敛, 并求其极限.

二. 已知 $a_n = \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^p$, p 为实数, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性并证明.

三. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $|f'(x)| < 1$, 证明: 存在 $0 < M < 1$, 使不等式 $|f(x) - f(0)| \leq M|x|$ 成立.

四. 已知 $f(x) \in C^2(0, 1)$, 且 $f(0) = f(1) = 0$, x 在 $(0, 1)$ 内且 $f(x) \neq 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx > 4.$$

五. 已知 $f(x)$ 连续, 且 $0 < a < b$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$. 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}.$$

六. 证明不等式

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}(1 - e^{-\frac{u^2}{2}})} \leq \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}(1 - e^{-u^2})} \quad (u > 0).$$

七. 已知 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y + 4z - 4 = 0$, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

八. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, 证明: $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(tx) dt$ 一致连续.

9. 厦门大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 36 分)

1. 设 A 为 n 阶可逆方阵, 则 $(A^*)^* =$ _____, 这里 A^* 是 A 的伴随矩阵.

2.
$$\begin{vmatrix} & & & -1 \\ & & -2 & \\ & \ddots & & \\ -n & & & \end{vmatrix} =$$
 _____.

3. 设 $f(x), g(x)$ 是有理系数多项式, 若 $f(x), g(x)$ 在有理数域上互素, 则在复数域上 $f(x), g(x)$ _____ (选填“一定”或“未必”)互素.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则与 A 乘法可交换的全体实矩阵构成的线性空间的维数是 _____, 一组基是 _____.

5. 设 X 是 n 阶方阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量, P 是 n 阶可逆矩阵, 则 _____ 是 $P^{-1}AP$ 的属于特征值 λ 的特征向量.

6. 上三角正交矩阵形如 _____.

二、解答题

1. (20 分) 设 n 维线性空间上线性变换 $\mathcal{A}$ 有 $n+1$ 个特征向量, 且其中的任意 n 个向量都是线性无关的. 求证: $\mathcal{A}$ 为乘数变换.

2. (20 分) 设 A 是 n 阶方阵, 求证:

(1)

$$A = B + C,$$

其中 $\text{tr} B = 0$, C 是数量矩阵 λI , 这里 I 是 n 阶单位矩阵, λ 是一个数;

(2) 式 (1) 的分解是唯一的.

3. (20 分)

(1) 证明全体正实数 $\mathbb{R}^+$ 在加法定义为 $a \oplus b = ab$, 数乘定义为 $k \circ a = a^k$ 下构成实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间;

(2) 求这个空间的维数;

(3) 加法定义为数的加法, 数乘定义为数的乘法, $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 仍记为 $\mathbb{R}$. 已知 $\log_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \log_a x$ 导出了从 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 的一一映射, 这个映射是不是线性空间的同构?

(4) 求从 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 的同构 $\mathcal{A}$, 使得

$$\mathcal{A}(2) = 3.$$

4. (14 分) 设 U, V, W 是有限维线性空间, $\mathcal{A} : V \rightarrow U, \mathcal{B} : W \rightarrow U$ 是线性映射.

(1) 求证: 存在线性映射 $\mathcal{C} : V \rightarrow W$ 使得 $\mathcal{A} = \mathcal{B}\mathcal{C}$ 的充分必要条件是 $\text{Im} \mathcal{A} \subseteq \text{Im} \mathcal{B}$;

(2) 设

$$\dim V = \dim W.$$

问什么条件下, (1) 中的 $\mathcal{C}$ 可以取成同构映射? 并给出证明.

10. 厦门大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 36 分)

1. 行列式
$$\begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & d_1 \\ a_2 & 0 & b_2 & 0 \\ 0 & c_2 & 0 & d_2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 所有可能的 2 阶对称正交阵是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设向量组 α, β, γ 以及常数 k, l, m 满足 $k\alpha + l\beta + m\gamma = 0$, 且 $km \neq 0$, 则 α, β 必与 $\underline{\hspace{2cm}}$ 等价.

4. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式且在有理数域上没有重因式, 则 $f(x)$ 在实数域上 $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填“一定”或“未必”) 没有重因式.

5. 设 n 阶方阵 $A = \alpha' \alpha$, 其中 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$, α' 表示 α 的转置, 则 A 的所有特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (请注明重数).

6. 设 V 是 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, 如果 $\mathcal{A}$ 的特征多项式和极小多项式相等, 则 $\mathcal{A}$ 的每个特征值 λ 的特征子空间维数是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 而 $\mathcal{A} - \lambda \varepsilon$ 的维数是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其中 ε 是 V 的恒等变换.

二、解答题

1. (20 分) 设 A 为 n 阶矩阵, 证明:

$$r(A + I) + r(A - I) = n$$

的充要条件是 $A^2 = I$, 其中 I 为 n 阶单位矩阵.

2. (20 分) 设 A 是 $s \times n$ 阶矩阵, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 记矩阵 $B = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r)$, 如果 $n \times m$ 阶矩阵 C 满足 $AC = 0$, 证明存在唯一的矩阵 G , 使得

$$C = BG.$$

3. (20 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换. 又设 $\mathbb{F}$ 上多项式 $f(x), g(x)$ 互素, $\varphi = f(\mathcal{A}), \psi = g(\mathcal{A})$. 求证:

$$\ker \varphi \psi = \ker \varphi \oplus \ker \psi,$$

其中 $\ker \varphi$ 是 φ 的核空间, 即 $\ker \varphi = \{\alpha \in V \mid \varphi(\alpha) = 0\}$.

4. (14 分) 证明: n 阶可逆对称矩阵 A 是正定矩阵的充要条件是对任意 n 阶正定矩阵 B , AB 的迹 $\text{tr}(AB)$ 均大于 0.

11. 厦门大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 36 分)

1. $x^5 + 2x + 2$ 在实数域上是否可约? = _____ (选填“可约”或“不可约”).

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & -2 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$, M_{ij} 为 A 的第 (i, j) 元素 a_{ij} 的余子式, 则 $M_{14} + M_{24} + M_{34} + M_{44} =$ _____.

3. 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 表示为初等矩阵的乘积 _____.

4. 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和为零, 且 A 的秩 $r(A) = n - 1$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的所有解为 _____.

5. 设 A 为 n 阶矩阵, A 的行列式 $|A| \neq 0$, 且 a 为 A 的一个特征值, 则 _____ 必是 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵且 $A^2 = 0$, 则 A 的 Jordan 标准形是 _____.

二、解答题

1. (20 分) 设 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 的向量, 且 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示. 求证: 表示法唯一的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

2. (15 分) 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, 求证: A 的秩

$$r(A) = n$$

的充要条件是 $A'A$ 正定, 其中 A' 表示 A 的转置.

3. (15 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, 它们秩的和小于等于 n , 即

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

求证: 存在 n 阶非零方阵 C , 使得 $ACB = 0$.

4. (15 分) 设 $f(x)$ 是首项系数为 1 的 n 次整系数多项式, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两不同的整数, 且

$$f(a_i) = -1, (i = 1, 2, \dots, n).$$

求证: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

12. 厦门大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 48 分)

1. 设 A 是 n 阶方阵, E_{ij} 表示第 (i, j) 元素是 1, 其余元素是 0 的基础矩阵, 则 $E_{ij}AE_{kj} =$ _____.
2. n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A$, 且 A 的秩为 r , 则行列式 $|A - E| =$ _____.
3. 若 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 且 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1, 则 a, b 应满足关系 _____.
4. 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵, b 是 m 维实列向量, 若复向量 Y, Z 是 $AX = b$ 在复数域上的两个互异解, 则 $AX = 0$ 在实数域上 _____ (选填“必”或“未必”) 有非零解.
5. 设 4×5 阶矩阵 A 经过一系列初等行变换后变为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组是 _____, 其余向量用该极大线性无关组线性表示为 _____.
6. 设 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上 _____ 维线性空间, _____ 是其一组基.
7. 设 B 是 $n \times n$ 阶正定矩阵, C 是秩为 m 的 $n \times m$ 阶实矩阵, $n > m$, 则 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ C' & 0 \end{pmatrix}$ 有 _____ 个正特征值, 有 _____ 个负特征值.
8. 设 p 是素数, 则 $x^p + px + p$ 和 $x^2 + p$ 的最大公因式是 _____.

二、解答题

1. (20 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + (a+2)x_2 + (a+1)x_3 = a+3; \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3 \end{cases}$$

有无穷多解, 又设 A 是 3 阶方阵, $\alpha_1 = (1, a, 0)'$, $\alpha_2 = (-a, 1, 0)'$, $\alpha_3 = (0, 0, a)'$ 为 A 属于特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = -1$ 的特征向量.

(1) 求矩阵 A ;

(2) 求行列式 $|A^* + 2E|$.

2. (15 分) 设多项式 $f(x), g(x)$ 互素, 证明

$$(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1.$$

3. (15 分) 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times s$, 且 $r(A) = r(AB)$. 证明: 存在 $s \times n$ 矩阵 C , 使得

$$A = ABC.$$

4. (15 分) 设 α, β 是不同的 $n(>1)$ 维单位列向量, $A = \alpha\beta' \neq 0$, 证明:

(1) 0 是 A 的一个特征值;

(2) A 可对角化的充要条件的 α 与 β 不正交.

5. (15 分) 设 V_1 是数域 $\mathbb{F}$ 上

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

的解空间, V_2 是 $\mathbb{F}$ 上 $x_2 - x_3 = 0$ 的解空间. 证明

$$\mathbb{F}^3 = V_1 \oplus V_2.$$

6. (15 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 有 n 个互异的特征值. 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 的特征向量都是 $\mathcal{B}$ 的特征向量的充要条件是

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A};$$

(2) 若 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 则 $\mathcal{B}$ 是 $\varepsilon, \mathcal{A}, \mathcal{A}^2, \dots, \mathcal{A}^{n-1}$ 的线性组合, 其中 ε 是 V 的恒等变换.

7. (10 分) 设 A, A_1, A_2 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = A, A = A_1 + A_2, r(A) = r(A_1) + r(A_2)$, 其中 $r(A)$ 表示 A 的秩, 求证:

$$A_i^2 = A_i, (i=1, 2)$$

$$A_i, A_j = 0, (1 \leq i \neq j \leq 2)$$

13. 厦门大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 48 分)

1. 设 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 均为 4 维列向量, 已知 4 阶方阵, $A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $B = (\beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ 且它们的行列式分别为 $\det A = 5$, $\det B = 2$, 则 $A + B$ 的行列式 $\det(A + B) =$ _____.
2. 设 A 是 3 阶方阵, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 若 $P = (X_1, X_2, X_3)$, $Q = (X_1 + X_2, X_2, X_3)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ _____.
3. 设数域 $\mathbb{F}, K$ 满足 $\mathbb{F} \subset K$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维列向量. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 在 K 上线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 在 $\mathbb{F}$ 上 _____ (选填“必”或“未必”) 线性相关.
4. 设 A^* 是 $n(n > 2)$ 阶方阵 A 的伴随矩阵, 若 A^* 的秩 $r(A^*) = 1$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间维数为 _____.
5. $x^{2012} + 1$ 除以 $(x - 1)^2$ 的余式为 _____.
6. 设实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^3 + \mathcal{A} = 0$, 则 $\mathcal{A}$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上的特征值只可能为 _____, $\mathcal{A}$ 的迹 (即 $\mathcal{A}$ 在某一组基下的矩阵的迹) 为 _____.
7. 已知方阵 A 的特征矩阵 $\lambda E - A$ 经过初等变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准型为 _____.
8. 设实矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & c \end{pmatrix}$, 若 2 维实向量空间 $\mathbb{R}^2$ 关于内积 $(\alpha, \beta) = \alpha' A \alpha$ 构成的欧氏空间, 则 $c =$ _____.

二、解答题

1. (20 分) 已知 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, a, 1)^T$ 分别是三阶不可逆实对称矩阵 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ 的特征向量. 求:
 - (1) A ;
 - (2) $A^{2012}\beta$, 其中 $\beta = (1, 1, 1)^T$.
2. (20 分) 已知 X_1, X_2, X_3, X_4 是非齐次线性方程组 $AX = \beta \neq 0$ 的不同解. 证明:
 - (1) 若 X_1, X_2, X_3 线性相关, 则 $X_1 - X_2, X_1 - X_3$ 必线性相关;
 - (2) 若 X_1, X_2, X_3, X_4 线性无关, 则 $X_1 - X_2, X_1 - X_3, X_1 - X_4$ 必线性无关, 且是 $AX = 0$ 的解.
3. (16 分) 设 A, B, C, D 为 n 阶方阵. 证明:
 - (1) 证明: 若 A 可逆, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = (\det A) \det(D - CA^{-1}B)$;
 - (2) 若 $r \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = n$, 问 $\begin{pmatrix} \det A & \det B \\ \det C & \det D \end{pmatrix}$ 是否可逆? 若可逆, 请证明; 若不可逆, 请举反例.

4. (16 分) 设 F 是数域, V_1 是 F 上 n 阶上三角阵的全体, V_2 是 F 上 n 阶反对称阵的全体, 即

$$V_1 = \{A = (a_{ij})_{n \times n} \in F^{n \times n} | a_{ij} = 0, 1 \leq j < i \leq n\}, V_2 = \{A \in F^{n \times n} | A^T = -A\},$$

其中 A^T 表示矩阵 A 的转置.

(1) 证明: $F^{n \times n}$ 中任意矩阵 A 均可表示为一个上三角阵和一个反对称阵的和;

(2) 证明: $F^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$.

5. (12 分) 设 $F^{2 \times 2}$ 是数域 F 上的 2 阶方阵的全体, $F^{2 \times 2}$ 的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\mathcal{A}(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})A,$$

其中 E_{ij} 为第 (i, j) 元素为 1, 其余元素全为 0 的 2 阶方阵.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的像空间 $\text{Im} \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}$ 的核空间 $\ker \mathcal{A}$, 要求写出过程和理由.

(2) 求 $\text{Im} \mathcal{A}$ 和 $\ker \mathcal{A}$ 的基和维数.

6. (12 分) 设 V_1, V_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且 V_1 的维数小于 V_2 的维数, 即 $\dim V_1 < \dim V_2$. 证明: V_2 中必有一非零向量正交与 V_1 的一切向量.

7. (6 分) 设 V 是数域 F 上 n 阶方阵全体, $V = \{A | A \in F^{n \times n}\}$, 定义 V 的线性变换 $\sigma: A \mapsto 2A - 3A^T$, 其中 A^T 表示矩阵 A 的转置.

(1) 求 σ 的特征多项式;

(2) 证明 σ 可对角化.

14. 厦门大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 48 分)

1. 将 2 阶矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$ 表示成若干个形如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的初等矩阵的乘积 _____.
2. $A, B, C, X, Y \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 且 $AX + YB = C$, 则 $\text{r} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\text{r}(A), \text{r}(B)$ 的关系是 _____.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 维非零列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 已知齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解为 $k(0, 1, 1, 0)'$, 则 _____ 是方程组 $A^*X = 0$ 的一个基础解系, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.
4. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 3 维列向量 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a =$ _____.
5. 设变换 $\mathcal{A}: a + bi \mapsto a - bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$). 则 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, $\mathcal{A}$ _____ (选填“是”或“不是”) $\mathbb{C}$ 的线性变换; $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, $\mathcal{A}$ _____ (选填“是”或“不是”) $\mathbb{C}$ 的线性变换.
6. 设 $f(x), p(x)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式, 且 $p(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约. 若 $f(x), p(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有公共根, 则 $p(x)$ _____ (选填“必”或“未必”) 整除 $f(x)$.
7. 设 X 是 n 维行向量, 且 $XX' = 1$, 则 $E - 2X'X$ 的所有特征值是 _____, 其中 E_n 表示 n 阶单位矩阵.
8. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X'AX$ 经过正交替换 $X = QY$ 后化为标准型 $f = y_1^2 + y_2^2$, 则 $aE + A$ 为正定矩阵的充分必要条件是 a 满足条件 _____.

二、解答题

1. (12 分) 设矩阵 A 的伴随矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix},$$

且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 求 B .

(1) A ;

(2) $A^{2012}\beta$, 其中 $\beta = (1, 1, 1)'$.

2. (15 分) 设向量 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 但不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}$ 线性表出. 求证: 向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \alpha_s$ 和向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{s-1}, \beta$ 等价.
3. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & X^T \\ X & B \end{pmatrix}$$

是实对称矩阵, 其中 $a_{11} < 0, B$ 是 $n-1$ 阶正定矩阵, 求证:

- (1) $B - a_{11}^{-1}XX^T$ 是正定矩阵;
- (2) A 的符号差为 $n-2$.

4. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的正交变换, U 是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 证明 U 的正交补空间 $U^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ -不变子空间.
5. (15 分) 设 $V = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$ 中, 定义加法和数乘为:

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d + ac), \quad k \odot (a, b) = \left(ka, kb + \frac{1}{2}k(k-1)a^2 \right).$$

问 V 是否为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间? 若是, 求 V 的一组基和维数; 若不是, 举反例.

6. (15 分) 求所有满足 $A^2 = 0$ 的非零三阶矩阵 A .
7. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上首一多项式且无实根, 求证: 存在 $g(x), h(x)$, 使得

$$f(x) = g^2(x) + h^2(x),$$

且 $g(x)$ 的次数大于 $h(x)$ 的次数.

15. 厦门大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 48 分)

1. 已知 $2n$ 阶行列式 D 的第一列元素及其余子式都等于 a , 则行列式 $D =$ _____.

2. 设 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ 是 3 阶可逆矩阵, 满足 $BA = \begin{pmatrix} b_{12} & 2b_{11} & -b_{13} \\ b_{22} & 2b_{21} & -b_{23} \\ b_{32} & 2b_{31} & -b_{33} \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ -1 & -2 & a & -3 \end{pmatrix}$, B 是 4×2 的非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则当 $a \neq 1$ 时, B 的秩 $r(B) =$ _____.

4. 设 $f(x)$ 在数域 $\mathbb{F}$ 上不可约, 则 $f(x+2)$ 在 $\mathbb{F}$ 上 _____ (选填“必”或“未必”) 不可约.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, $\ker \mathcal{A}$ 和 $\text{Im} \mathcal{A}$ 分别表示 $\mathcal{A}$ 的核空间和像空间, 且 $\ker \mathcal{A} = \ker \mathcal{A}^2$, 则 _____ (选填“必有”或“未必有”) $\text{Im} \mathcal{A} = \text{Im} \mathcal{A}^2$.

6. 复数域上 5 阶反对称矩阵全体, 作为实数域上的线性空间, 它的维数等于 _____. (加法和数乘定义为通常的矩阵加法和数乘)

7. 设 a 是 n 阶方阵 A 的一个特征值, $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$ 是 A 的不变因子. 又若 $d_r(a) \neq 0, d_{r+1} = 0$, 则 $aE - A$ 的秩 $r(aE - A) =$ _____.

8. 设 A 是实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵, 且 A 与 $-A$ 合同, 则 A 的符号差是 _____.

二、解答题

1. (12 分) 设 A 是 3 阶方阵, X_1, X_2 分别是 A 的属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 且向量 X_3 满足

$$AX_3 = X_2 + X_3.$$

(1) 证明: X_1, X_2, X_3 线性无关;

(2) 令 $P = (X_1, X_2, X_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

2. (15 分) 设 3 阶实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $a_{33} = -1$ 且 $a_{ij} = A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式. 求线性方程组

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

的解, 并证明 (要求写出详细求解过程)

3. (15 分) 设 A 是 n 阶方阵. 证明: 存在矩阵 B , 使得

$$ABA = A, BAB = B.$$

4. (15 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$ 是 $\mathcal{A}$ 的极小多项式: 再设 $V_k = \ker(k\varepsilon - \mathcal{A})^k$, $k = 1, 2$, 其中 $\ker(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 的核空间, ε 表示 V 的恒等变换. 证明

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

5. (15 分) 设 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶方阵全体, V 是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的一个非空子集且满足以下条件:

(1) V 中至少有一个非零矩阵;

(2) 对 V 中任意方阵 A, B , 总有 $A - B$ 属于 V ;

(3) 对 V 中任意方阵 A , $\mathbb{F}^{n \times n}$ 中任意方阵 X , 总有 AX, XA 都属于 V .

证明:

$$V = \mathbb{F}^{n \times n}.$$

6. (15 分) 设 U 是 n 维线性空间 V 的 r 维子空间, 并且 $1 \leq r \leq n-1$. 证明: U 是 V 的若干个 $n-1$ 维子空间的交.

7. (15 分) 设 A_1 和 A_2 分别为 $\mathbb{C}^{n_1 \times n_1}$ 和 $\mathbb{C}^{n_2 \times n_2}$ 中的上三角矩阵, $C \in \mathbb{C}^{n_1 \times n_2}$. 证明: 方程

$$A_1 B - B A_2 = C$$

有唯一解 $B \in \mathbb{C}^{n_1 \times n_2}$ 当且仅当 A_1 和 A_2 无公共特征值.

16. 厦门大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 48 分)

1. 设 A 为 n 阶方阵, B 为 m 阶方阵, 则行列式 $\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若 A 为 n 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 则 $(A^*)^* = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的两个解, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 是 $AX = \beta$ 的解的充分必要条件是 k_1, k_2 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$; $l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2$ 是 $AX = 0$ 的解的充分必要条件是 l_1, l_2 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{1 \times 2}$ 的线性变换, 使得 $\mathcal{A}((1, 1)) = (1, -1)$, $\mathcal{A}((3, 2)) = (2, 1)$, 则 $\mathcal{A}((2, 4)) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 到 W 的线性映射, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 及 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 分别是 V 和 W 的一个基, A 是 $\mathcal{A}$ 在这两个基下的矩阵, 即 $\mathcal{A}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A$, 则 $\mathcal{A}$ 是满射的充分必要条件是 A 的秩 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$; $\mathcal{A}$ 是单射的充分必要条件是 A 的秩 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知 $f(x), g(x)$ 是多项式, 若对任意实数 a , 总有 $f(a)$ 为实数, 则 $f(x)$ $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填“必”或“未必”) 为实系数多项式; 若对任意的整数 k , 总有 $g(k)$ 为整数, 则 $g(x)$ $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填“必”或“未必”) 为整系数多项式.
7. 设 A 的特征多项式为 $x^3 + x^2 - 2$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_2x_3$ 是正定二次型, 则 t 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、解答题

1. (12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 2, 1, 1, 且 $X = (1, 1, 0)'$ 是 A 的属于特征值 2 的特征向量, 求矩阵 A .
2. (15 分) 证明: 对任一 n 阶方阵 A , 总存在可逆矩阵 P 和上三角矩阵 U , 使得 $A = PU$, 且 P 可表示为若干形如

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ a & \cdots & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & a \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

的矩阵的乘积.

3. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的非零多项式, n 为大于 1 的正整数. 试给出

$$(f(x^n), g(x^n)) = (f(x), g(x))$$

的充分必要条件, 并证明之.

4. (15 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s \in V$, 且

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{s1}\alpha_s; \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{s2}\alpha_s; \\ \vdots \\ \beta_t = a_{1t}\alpha_1 + a_{2t}\alpha_2 + \dots + a_{st}\alpha_s. \end{cases}$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1t} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{st} \end{pmatrix},$$

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关的充分必要条件是 A 的列向量线性无关.

5. (15 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 n 维欧氏空间 V 的线性变换, 且对任意 $\alpha, \beta \in V$, 总有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{B}(\beta)).$$

证明:

$$(1) \ker \mathcal{A} = (\operatorname{Im} \mathcal{B})^\perp;$$

$$(2) V = \ker \mathcal{A} \oplus \operatorname{Im} \mathcal{B}.$$

6. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上有限维线性空间 V 的线性变换, 定义 $\mathbb{F}$ 上线性空间

$$\mathbb{F}(\mathcal{A}) = \{a_k \mathcal{A}^k + a_{k-1} \mathcal{A}^{k-1} + \dots + a_1 \mathcal{A} + a_0 \operatorname{id}_V \mid a_i \in \mathbb{F}, i = 0, 1, \dots, k, k \in \mathbb{Z}_{>0}\},$$

其中 id_V 为 V 的恒等变换, $\mathbb{Z}_{>0}$ 为正整数集. 试求 $\mathbb{F}(\mathcal{A})$ 的维数, 同时给出 $\mathbb{F}(\mathcal{A})$ 的一个基.

7. (15 分) 求 n 阶矩阵

$$\begin{pmatrix} & & & & a_1 \\ & & & & \\ & & & a_2 & \\ & & \ddots & & \\ & a_{n-1} & & & \\ a_n & & & & \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准型. (要求写出求解过程)

17. 厦门大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(每小题 6 分, 共 48 分)

1. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 将 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 表示为对称矩阵和反对称矩阵的和 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 若矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 经过初等行变换化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其余向量由此极大线性无关组表示的表示式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 n 阶方阵 A 的秩为 $n-1$, 且 a_{11} 的代数余子式 $A_{11} \neq 0$, 则线性方程组 $AX = 0$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的首一不可约多项式, $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 若 $p(x) | f(x)g(x)$, 但 $p(x) \nmid f(x)$, 则 $\gcd(p(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $\{\xi_1, \xi_2, \xi_3\}, \{\eta_1, \eta_2\}$ 分别是 V 和 U 的一组基, $\mathcal{A}$ 是 V 到 U 的线性映射, 满足 $\mathcal{A}(\xi_1) = \eta_1 + 2\eta_2$, $\mathcal{A}(\xi_2) = \eta_2$, $\mathcal{A}(\xi_3) = \eta_1 + 2\eta_2$, 则 $\dim \ker \mathcal{A} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\ker \mathcal{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则在复数域上 A 与 $-A$ $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填“必”或“未必”)合同, 在实数域上 A 与 $-A$ $\underline{\hspace{2cm}}$ (选填“必”或“未必”)合同.

8. 2 阶实对称正交阵全体按正交相似分类, 可分成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 类, 每类的正交相似标准型是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、解答题

1. (12 分) 已知 3 阶非零矩阵 B 的每个列向量都是齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0; \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

的解向量.

(1) 求 λ 的值;

(2) 求行列式 $\det B$.

2. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$A^*BA = 2BA - 8E$, 计算 B .

3. (15 分) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是非零多项式. 证明: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充要条件是对 $\forall h(x) \in \mathbb{F}[x]$, 都有

$$(h(x)f(x), g(x)) = (h(x), g(x)).$$

4. (15 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, α 是 n 维非零实向量, 令 $B = A\alpha\alpha'$, 求 B 的所有特征值和相应的特征子空间, 并给出特征子空间的一组基和维数.

5. (15 分) 设 V_1 和 V_2 是 n 维线性空间 V 的真子空间. 证明: $V = V_1 \oplus V_2$ 的充要条件是存在 V 上的幂等变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\text{Im } \mathcal{A} = V_1, \text{ker } \mathcal{A} = V_2$.

6. (15 分) 设 W 是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 中形如 $AB - BA$ 的矩阵生成的子空间, 求 $\dim W$ 并证明.

7. (15 分) 求证: $\mathbb{C}$ 上两个 n 阶方阵 A, B 相似的充要条件是 $\forall a \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{N}_+$, 都有

$$\text{r}(aE - A)^k = \text{r}(aE - B)^k.$$

18. 厦门大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(共 48 分, 每题 6 分, 共 8 题)

1. 若 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} x-2 & y-2 & z-2 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in F^{3 \times 3} \mid a_{11} + a_{12} + a_{13} = 0 \right\}.$$

则 V 的维数 $\dim V =$ _____, 而 _____ 是 V 的一个基.

3. 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, φ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 A 是 $r \times r$ 矩阵, 则 _____ 是 V 的一个非平凡的 φ -子空间.

4. 以 $\sqrt{2} + i$ 为根的次数最小的有理系数多项式是 _____.

5. 已知 $\alpha = (1, 2, 2)$, $A = \alpha' \alpha$, 若矩阵 A, B 相似, 则 $(B - 3E)^2$ 的特征值是 _____, 其中 α' 表示 α 的转置, E 表示 3 阶单位矩阵.

6. 设 n 阶矩阵 A 的秩为 r ($0 < r < n$), 且满足 $A^2 = O$, 则 A 的 Jordan 标准形为 _____.

7. 设欧氏空间 V 的两个向量 α, β 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, φ 是 V 的一个正交变换, 则 $\varphi(\alpha), \varphi(\beta)$ 的夹角为 _____.

8. 设 W_1 是 n 元齐次线性方程组 $A_1 X = 0$ 的解空间, 若 $r(A_1) = 1$, 则 W_1 的维数 $\dim W_1 =$ _____. 又设 W_2 是 n 元齐次方程组 $A_2 X = 0$ 的解空间, 且 $r(A_2) = 1$, 若 $W_1 \neq W_2$, 则 $\dim(W_1 \cap W_2) =$ _____.

二. (15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $A^* X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 表示 A 的伴随阵, 求矩阵 X .

三. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是 $AX = 0$ 的解, 证明 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

四. (15 分) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元实二次型, 且存在实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 使得 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) > 0$ 和 $f(b_1, b_2, \dots, b_n) < 0$. 证明存在不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得 $f(c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$.

五. (15 分) 设 A 为 n 阶方阵, $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式, 并令 $g(\lambda) = \frac{f(\lambda)}{(f(\lambda), f'(\lambda))}$, 其中 $f'(\lambda)$ 表示 $f(\lambda)$ 的导数, $(f(\lambda), f'(\lambda))$ 表示 $f(\lambda), f'(\lambda)$ 的最大公因式. 证明 A 相似于对角矩阵的充要条件是 $g(A) = O$.

六. (15 分) 设 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 满足 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = 0, 1 \leq i \neq j \leq m$, 证明

$$V = \text{Im} \varphi_1 \oplus \text{Im} \varphi_2 \oplus \dots \oplus \text{Im} \varphi_m \oplus \bigcap_{i=1}^m \ker \varphi_i.$$

其中 $\text{Im} \varphi_i$ 表示 φ_i 的像空间, $U \oplus W$ 表示 U 和 W 的直和.

七. (12 分) 设 $A_1, A_2, \dots, A_{2018}$ 均为 2017 阶实方阵, 证明存在一组不全为零的实数 $c_1, c_2, \dots, c_{2018}$, 使得

$$\det(c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_{2018} A_{2018}) = 0.$$

八. (15 分) 设 A, B 是 n 阶复方阵, 且 $A^2 = A, B^2 = B$, 证明

$$r(A - B) = r(A - AB) + r(B - AB).$$

其中 $r(A)$ 表示 A 的秩.

微信公众号: 数学考研资料

19. 厦门大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题(共 48 分, 每题 6 分, 共 8 题)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + a_{31} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} + a_{11} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A, B, P_1, P_2 的关系是 $B =$ _____.
2. 设 $V = \{(a + bi, c + di) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$, 其中 $i = \sqrt{-1}$, 则 V 对于通常的加法和数乘在复数域 $\mathbb{C}$ 上是 _____ 维的, 在实数域 $\mathbb{R}$ 上是 _____ 维的.
3. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_4$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 则 _____ 是线性方程组 $AX = \beta$ 的通解.
4. 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的子空间, $V = V_1 \oplus V_2$, 又设 α 是 V 中非零向量, $\alpha \notin V_1 \cup V_2$, $\langle \alpha \rangle$ 是 α 的生成子空间. 令 $U_1 = V_1 + \langle \alpha \rangle$, $U_2 = V_2 + \langle \alpha \rangle$, 则 $\dim(U_1 \cap U_2) =$ _____.
5. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上的多项式. 若 $f(x), g(x)$ 在复数域上互素, 则 $f(x), g(x)$ 在数域 F 上一定互素吗? _____.
6. 设 φ 是线性空间 V 到 W 的线性映射, 且 φ 在 V 的基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 和 W 的基 η_1, η_2 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 φ 的像空间 $\text{Im}\varphi =$ _____, φ 的核空间 $\ker \varphi =$ _____.
7. 设 3 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 则 _____ 必是 A 的一个特征值, _____ 是属于这个特征值的一个特征向量.
8. 设 6 阶方阵 A 的极小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda + 2)^2(\lambda - 2)^2$, 则 A 的所有可能的互不相似的 Jordan 标准形有 _____ 个.

二. (15 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2. \end{cases}$$

有无穷多解. 求 a 及方程组所有解.

三. (15 分) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r . 求证: 存在 $m \times r$ 矩阵 B 和 $r \times n$ 矩阵 C , 且 B 和 C 的秩均为 r , 使得 $A = BC$.

四. (15 分) 设 V 是 n 维线性空间, U, W 是 V 的子空间, 且 U 的维数与 W 的维数的和 $\dim U + \dim W = n$. 求证: 存在 V 的线性变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\mathcal{A}$ 的核空间 $\ker \mathcal{A} = U$, $\mathcal{A}$ 的像空间 $\text{Im}\mathcal{A} = W$.

五. (12 分) 设 A 是 n 阶方阵, 求证存在唯一 B, C , 使得 $A = B + C$, 其中 $\text{tr}(B) = 0$, C 是数量矩阵 aE , 这里 E 是 n 阶单位矩阵, a 是一个数, $\text{tr}(B)$ 表示 B 的迹.

六. (15 分) 设 A, B 均是 n 阶实对称矩阵, 满足 $AB = BA$. 求证: 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q'AQ, Q'BQ$ 同时为对角矩阵.

七. (20 分) 设 A, B 分别是复数域上的 n 阶和 m 阶方阵. 求证下列叙述是等价的.

(1) A 和 B 没有公共的特征值;

(2) A 的特征多项式和 B 的特征多项式互素: $(f_A(\lambda), f_B(\lambda)) = 1$;

(3) $f_A(B)$ 可逆;

(4) 矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解.

八. (10 分) 设矩阵 A 是 n 阶实对称正定矩阵, B 为 n 阶实矩阵, 且 $A^2B = BA^2$. 求证: $AB = BA$.

微信公众号: 数学考研资料